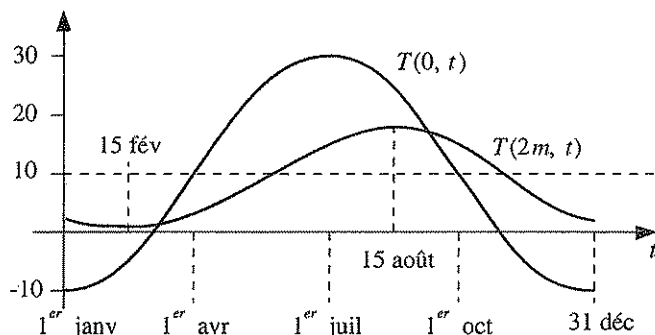


- c) A la surface du sol $T(0, t) = T_0 + a \cos \omega t$, soit $T_0 = 10^\circ\text{C}$ et $a = -20^\circ\text{C}$

Comme $u = \frac{T - T_0}{a}$ avec $a < 0$, la température T est minimale pour u maximum,
 soit $\frac{t}{T'} = \frac{x}{\lambda} = \frac{1}{8} \Rightarrow t = \frac{12}{8} = 1,5 \text{ mois}$

A la profondeur $x = 2 \text{ m}$, la température est minimale vers le 15 février.

AN : $u = e^{-2\pi \cdot (2/16)} \times 1 = 0,456 \Rightarrow T = T_0 + a u = 0,88^\circ\text{C}$ alors qu'au sol, à la même époque, il fait $T = -4,1^\circ\text{C}$.



Le déphasage et la réduction d'amplitude sont d'autant plus importants que la profondeur est grande.

- d) Nous avons déjà signalé qu'il y avait **dispersion** ; ce phénomène se retrouve dans le terme d'amortissement $e^{-2\pi x/\lambda} = e^{-x/\delta}$, où $\delta = \lambda/2\pi$ est la distance sur laquelle l'onde perd un facteur e en amplitude.

avec $\lambda = 2\pi \sqrt{\frac{2k}{\mu c \omega}}$,

$$\delta = \sqrt{\frac{2k}{\mu c \omega}} = \sqrt{\frac{kT'}{\pi \mu c}}$$

$$(\omega = \frac{2\pi}{T'})$$

On constate que de l'année (T_a) à la journée (T_j), T' diminue donc δ diminue, c'est-à-dire que l'amortissement est plus important puisque se réalisant sur une plus faible profondeur.

AN : pour l'année $\delta_a = \frac{\lambda_a}{2\pi} = \frac{16}{2\pi} = 2,55 \text{ m}$ sensible à $x = 2 \text{ m}$, ($e^{-x/\delta} = 0,46$)

pour la journée $\delta_j = \delta_a \sqrt{\frac{T_j}{T_a}} = 0,13 \text{ m}$ insensible à $x = 2 \text{ m}$ ($e^{-x/\delta} = 3.10^{-7}$)

La variation annuelle de température à la profondeur x est :

$$T_{\max}(x) - T_{\min}(x) = -2ae^{-2\pi x/\lambda} \quad \text{d'où} \quad X = \frac{\lambda}{2\pi} \ln \frac{-2a}{\Delta T}$$

AN : $X = 7,60 \text{ m}$

Cette valeur est proche de $\lambda/2 = 8 \text{ m}$, profondeur à laquelle les variations de température sont en opposition de phase avec le régime forcé imposé en surface (il y fait donc le plus chaud en hiver !).

5.2 Diffusion thermique et effet Joule

Un barreau cylindrique calorifugé de longueur $L = 25 \text{ cm}$ est parcouru par un courant de densité volumique $j = 5 \cdot 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$ (conductivité électrique $\sigma = 7,7 \cdot 10^5 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$).

L'énergie thermique dégagée par effet Joule s'évacue par conduction dans le seul conducteur (conductivité thermique $\lambda = 50 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$).

- Établir l'équation d'évolution de la température $T(x, t)$.
- En déduire, en régime permanent, la distribution de température $T(x)$ dans le barreau lorsque les températures d'extrémités $T(0)$ et $T(L)$ sont imposées. Commentaire sur le flux thermique.
- Trouver, en régime "quasi stationnaire", l'endroit où démarre la fusion sachant qu'à ce moment, $T(L) - T(0) = 50^\circ\text{C}$.

- La puissance volumique cédée par le champ électrique au conducteur est :

$$\frac{dP}{d\tau} = \vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{j^2}{\sigma} \quad \text{d'après la loi d'Ohm} \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}$$

Cet apport local d'énergie thermique constitue une source volumique de puissance Joule ; à une dimension, pour une tranche de section S et d'épaisseur dx , le bilan de puissance s'écrit, avec les conventions de signe de la thermodynamique :

$$j_{\text{th}}(x, t) \cdot S - j_{\text{th}}(x + dx, t) \cdot S + \frac{j^2}{\sigma} S dx = \rho c S dx \frac{\partial T}{\partial t}$$

où ρ et c sont la masse volumique et la capacité thermique massique.

Par unité de volume (après simplification par $S dx$), il vient :

$$-\frac{\partial j_{\text{th}}}{\partial x} + \frac{j^2}{\sigma} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

La loi de Fourier $j_{\text{th}} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$ conduit à une équation de diffusion classique avec

terme de source :

$$\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{j^2}{\sigma} = 0$$

b) En régime stationnaire, l'équation précédente se réduit à :

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = -\frac{j^2}{\lambda \sigma}$$

ce qui, compte-tenu des conditions aux limites $T(0)$ et $T(L)$ imposées, conduit à une distribution de température :

$$T(x) = \frac{j^2}{2\lambda\sigma} x(L-x) + \frac{T(L) - T(0)}{L} x + T(0)$$

Ce profil est parabolique, ce qui conduit à un flux thermique ($P = j_{th} \cdot S = -\lambda S dT/dx$) non uniforme le long du barreau, comme cela serait le cas en l'absence d'effet Joule.

c) Gardons la solution précédente en régime lentement évolutif ; la fusion démarre là où la température est maximale, c'est-à-dire à l'endroit où le flux thermique est nul :

$$\frac{dT}{dx} = \frac{j^2 L}{2\lambda\sigma} - \frac{j^2}{\lambda\sigma} x + \frac{T(L) - T(0)}{L} = 0$$

$\Rightarrow$

$$x_m = \frac{L}{2} + \frac{\lambda\sigma(T(L) - T(0))}{j^2 L}$$

AN : $x_m = 15,6$ cm.